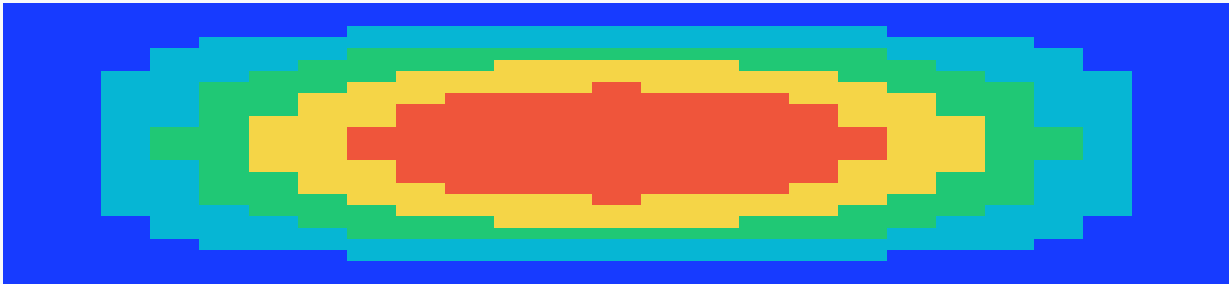


reference_residential_plate

Analyse analysis_ad18297565512340b9ea · Revision reference_001

Bauwerk	Normprofil	Status	Prüfung
residential_building	DE_EC_2021	passed	Fachprüfung erforderlich

Ergebnisdarstellung



Verformungsfeld · |w|max = 1.011 mm

Eingaben

Bereich	Wert
Modell · kind	surface_plate
Modell · length_x_m	5.2
Modell · length_y_m	4.2
Modell · thickness_m	0.2
Modell · elastic_modulus_mpa	31000
Modell · poisson_ratio	0.2
Modell · series_terms	17
Modell · grid_size	25
Bemessung · concrete_class	C25/30
Bemessung · reinforcement_class	B500B
Bemessung · width_mm	1000
Bemessung · height_mm	200
Bemessung · cover_mm	30
Bemessung · bar_diameter_mm	10
Bemessung · provided_reinforcement_mm2	754
Last · Eigengewicht und Ausbau	6.5
Last · Nutzlast Wohnen	2

Nachweise

Nachweis	GZ	Einwirkung	Widerstand	Ausnutzung	Status
Biegebewehrung	ULS	223.08 mm ²	754 mm ²	29.6 %	passed
Querkraft ohne Querkraftbewehrung	ULS	0 kN	89.188 kN	0.0 %	passed
Druckzonenhöhe	ULS	8.558 mm	74.25 mm	11.5 %	passed

Normenbasis

Regelwerk	Ausgabe	Rolle	Status
DIN EN 1990	2021-10	basis_and_combinations	current_first_generation
DIN EN 1991-1-1	2010-12	actions	transition_review
DIN EN 1992-1-1	2011-01 + A1:2015-03	concrete_design	first_generation_project_profile

Warum wurde so gerechnet?

Thema	Entscheidung	Begründung
Normprofil	DE_EC_2021	Projektland DE; Profilgeneration first_generation_with_current_amendments. Die Ausgabe wird nicht automatisch auf eine neuere Normgeneration umgestellt.
Werkstoffnachweis	DIN EN 1992-1-1	Das Bauteil verwendet den Werkstofftyp reinforced_concrete.
Einwirkungskombinationen	ULS persistent/transient and SLS rare/frequent/quasi-permanent	Die Fälle enthalten ständige und/oder veränderliche Einwirkungen; alle Faktoren stammen aus dem expliziten Profilprofil.
Flächentheorie	Navier series / Kirchhoff-Love	Rechteckige isotrope Platte mit konstanter Dicke und gelenkiger Lagerung an allen vier Rändern.
Flächentheorie	Navier series / Kirchhoff-Love	Rechteckige isotrope Platte mit konstanter Dicke und gelenkiger Lagerung an allen vier Rändern.
Betonquerschnitt	Rechteckquerschnitt mit vereinfachtem Rechteckspannungsblock	Geometrie und Material sind als Stahlbeton-Rechteckquerschnitt angegeben.

Rechenweg

#	Schritt	Formel	Einsetzungen	Wert
1	Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte	$E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$	$\gamma_G=1.35$; $\gamma_Q=1.5$; Profil=DE_EC_2021	4 Kombinationen
2	Biegesteifigkeit der Platte	$D = E h^3 / (12 (1 - \nu^2))$	$E=31000$ MPa; $h=0.2$ m; $\nu=0.2$	21527.778 kNm
3	Doppelte Sinusreihe	$w(x,y) = \sum_{m,n} \frac{16q}{\pi^6 D m n ((m/a)^2 + (n/b)^2)^2} \sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})$	m,n ungerade bis 17; Raster 25x25	1.011 mm
4	Biegesteifigkeit der Platte	$D = E h^3 / (12 (1 - \nu^2))$	$E=31000$ MPa; $h=0.2$ m; $\nu=0.2$	21527.778 kNm
5	Doppelte Sinusreihe	$w(x,y) = \sum_{m,n} \frac{16q}{\pi^6 D m n ((m/a)^2 + (n/b)^2)^2} \sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})$	m,n ungerade bis 17; Raster 25x25	0.73 mm
6	Bemessungsfestigkeiten	$f_{cd} = 0,85 f_{ck} / \gamma_{c}$; $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{s}$	$f_{ck}=25$; $f_{yk}=500$	434.783 MPa
7	Erforderliche Biegebewehrung	$A_{s,req} = M_{Ed} / (z f_{yd})$	$M_{Ed}=9.29088$ kNm; $z=148.5$ mm	223.08 mm ²
8	Querkrafttragfähigkeit	$V_{Rd,c} = v_{Rd,c} \cdot b_w \cdot d$	$v_{Rd,c}=0.541$ MPa; $b_w=1000$ mm; $d=165.0$ mm	89.188 kN

Wichtiger Hinweis

Dieser Bericht dokumentiert eine reproduzierbare, nicht zertifizierte Berechnung. Vor einer Freigabe sind Modell, Einwirkungen, nationale Anhänge, Anwendungsgrenzen und Ergebnisse fachlich zu prüfen.